TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG THƯƠNG TP. HỒ CHÍ MINH (HUIT)

KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN · NGÀNH KHOA HỌC DỮ LIỆU · BỘ MÔN XỬ LÝ ẢNH SỐ

BÁO CÁO ĐỒ ÁN MÔN HỌC · XỬ LÝ ẢNH SỐ

PHÂN ĐOẠN VÀ PHÁT HIỆN TỔN THƯƠNG TRÊN ẢNH Y TẾ

(Nghiên cứu trọng tâm: Phân đoạn và phát hiện khối u não trên ảnh cộng hưởng từ MRI — Bộ dữ liệu chuẩn TCGA-LGG)

Giảng viên hướng dẫn: ThS. Đỗ Hùng Dũng

Hà Mạnh Trường

MSSV 2045240326 · Nhóm trưởng

50% Đóng góp

Huỳnh Tâm Trí

MSSV 2045240315 · Thành viên

50% Đóng góp

TP. Hồ Chí Minh, Năm 2026

DỮ LIỆU THỰC NGHIỆM

3.929
lát cắt MRI

110
bệnh nhân LGG

1.373
lát cắt có u

256×256
pixel, FLAIR / T1

Vì sao cần phân đoạn khối u não tự động?

U thần kinh đệm (Glioma) có tính xâm lấn cao. Xác định chính xác vị trí và thể tích khối u là đầu vào bắt buộc cho lập phác đồ xạ trị, phẫu thuật và theo dõi tiến triển bệnh.

Khoanh vùng thủ công

Hàng trăm lát cắt mỗi ca chụp, tốn thời gian và phụ thuộc chủ quan bác sĩ đọc phim.

Định hướng của đồ án

Pipeline xử lý ảnh số chạy trên CPU, cho kết quả tức thời và có thể giải thích từng bước.

03 THÁCH THỨC LỚN TRÊN ẢNH MRI

01 — Tương phản thấp

Cường độ mô u gần như trùng với vùng phù nề và chất trắng lân cận, biên mờ khó tách.

02 — Bờ khối u gồ ghề

Bờ u xâm lấn không đều, nhiều múi, gây under-segmentation nếu chỉ dùng ngưỡng toàn cục.

03 — Nhiễu từ xương sọ

Xương sọ và mô mềm ngoài sọ cho tín hiệu hyperintense rất mạnh, dễ bị nhận nhầm là u.

Bốn mục tiêu cốt lõi và đóng góp kỹ thuật

01 Quy trình DIP khép kín

Xử lý trọn chuỗi từ ảnh thô đến kết quả đo, triển khai bằng OpenCV trên CPU, không phụ thuộc GPU đắt tiền.

02 Tách sọ não chính xác cao

Quy trình 6 bước loại bỏ xương sọ và mô mềm, giữ lại trọn vẹn nhu mô não.

03 Đối kháng 2 phương pháp

Marker-controlled Watershed (baseline) so với Seeded Region Growing 8 láng giềng BFS.

04 Đo lường y khoa & Web Demo

Rút trích chỉ số hình học, đánh giá Dice/IoU và giao diện chẩn đoán tương tác cho bác sĩ.

Đóng góp nổi bật: bộ đánh giá định lượng chuẩn y khoa trên toàn bộ 3.929 lát cắt và Web Demo tái lập được kết quả.

Pipeline xử lý ảnh số 4 tầng

T1 — Tiền xử lý

Bilateral Filter khử nhiễu giữ cạnh + CLAHE cân bằng tương phản cục bộ

Bilateral | CLAHE

T2 — Tách sọ não (Skull Stripping)

Sáu bước hình thái học trích xuất Brain Mask sạch xương sọ và mô mềm

Otsu | Opening | LCC | Fill Holes

T3 — Phân đoạn khối u lõi

Marker-controlled Watershed (baseline) và Seeded Region Growing (đối chứng)

Watershed | Region Growing

T4 — Đặc trưng, đánh giá & Trạm PACS

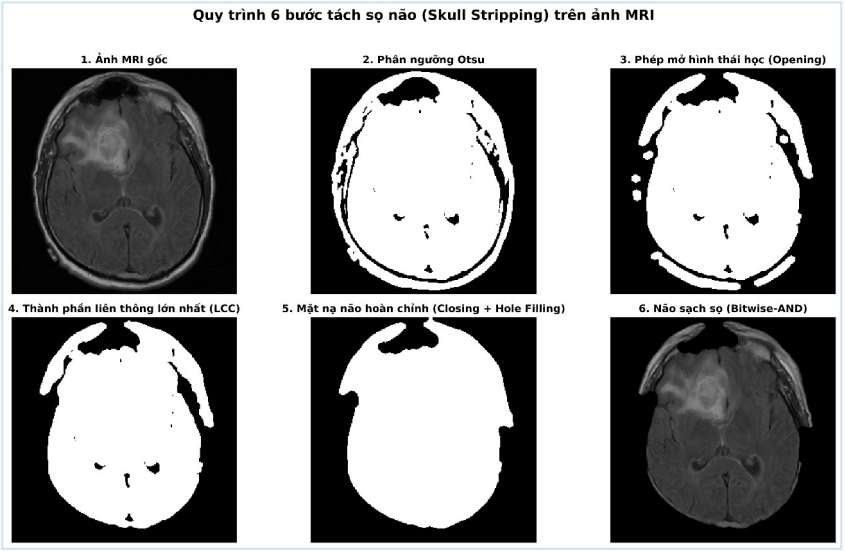
Rút trích hình học, tính Dice/IoU 3.929 lát, Cổng Anomaly Gate và Web Demo PA
Workstation

Features | Anomaly Gate | PACS Workstation

Tách sọ não (Skull Stripping) — 6 bước hình thái học

1. **Ảnh xám**
   Chuẩn hóa ảnh MRI về Grayscale uint8 [0, 255]
2. **Ngưỡng Otsu**
   Nhị phân hóa tự động tách đầu khỏi nền đen
3. **Opening**
   Cắt cầu nối mô giữa màng não và xương sọ
4. **LCC**
   Giữ thành phần liên thông lớn nhất (nhu mô não)
5. **Fill Holes**
   Lấp lỗ hổng não thất bằng bù nhị phân
6. **Bitwise-AND**
   Nhân mặt nạ não với ảnh gốc

Kết quả: Brain Mask khép kín, không còn xương sọ và mô mềm



Hình 4.1: Sáu giai đoạn tách sọ não trên ca mẫu TCGA-LGG

Marker-controlled Watershed — Baseline chính

- Lọc vùng não đã tách sọ, chuẩn hóa cường độ
- Ngưỡng hóa phân vị 85 tạo mặt nạ ứng viên u
- Phép mở hình thái học loại đảo nhiễu nhỏ
- Biến đổi khoảng cách Euclidean EDT (chuẩn L2)
- Xác định Sure Foreground & Sure Background
- Ngập lụt Watershed có ràng buộc marker, chặn tràn cạnh
- Lọc đảo nhỏ theo ngưỡng min_tumor_area

BIẾN ĐỔI KHOẢNG CÁCH

$$D(x, y) = min \, \| (x, y) - b \|_2$$

b là pixel nền gần nhất; đỉnh cực đại của D chính là tâm khối u.

NGƯỠNG HẠT GIỐNG

$$M = \{ p \mid D(p) > 0.4 \cdot max \, D \}$$

Marker = Sure Foreground; vùng nền chắc chắn làm biên chặn ngập lụt.

Ưu điểm

Tách xuất sắc khối u nhiều tâm hoặc cụm u tiếp giáp nhờ neo hạt giống tại đỉnh EDT.

Seeded Region Growing 8 láng giềng (BFS) — Đối chứng

HẠT GIỐNG TỰ ĐỘNG

$$s = \operatorname{argmax} I(p),\ p \in Brain$$

Chọn pixel sáng nhất trong nhu mô não đã tách sọ làm điểm hạt giống.

ĐIỀU KIỆN LAN TRUYỀN

$$|I(p) - I(s)| \le \tau,\ \tau = 15$$

Duyệt hàng đợi BFS 8 hướng, kết nạp láng giềng thỏa ngưỡng dung sai cường độ.

Hậu xử lý: lấp lỗ hổng + lọc đảo u ngoài khoảng [50, 25.000] pixel

1. Tìm hạt giống
Cực đại cường độ trong vùng não

2. Lan truyền BFS
Hàng đợi FIFO, 8 láng giềng liên thông

3. Kiểm tra dung sai
Chênh lệch cường độ so với hạt giống

4. Kết nạp pixel
Đánh dấu thuộc vùng u, đẩy vào hàng đợi

5. Lặp đến khi rỗng
Vùng u khép kín, không vỡ vụn

6. Hậu xử lý
Lấp lỗ hổng mô hoại tử bên trong u

Ưu điểm: ~12 ms/lát, mặt nạ u liền mạch

Tập dữ liệu TCGA-LGG và quy trình chuẩn hóa

3.929
lát cắt MRI 2D

110
bệnh nhân ung thư não cấp thấp

256 × 256
pixel, thang xám uint8

CHUẨN HÓA DỮ LIỆU

Chuỗi xung FLAIR / T1-weighted, kích thước đồng nhất 256 × 256, mặt nạ Ground Truth nhị phân {0, 255} do chuyên gia y tế gắn nhãn.

PHÂN NHÓM ĐỘ KHÓ THEO DIỆN TÍCH U

> 5%
U lớn, rõ nét
Biên u rõ, độ tương phản cao

1,5 – 5%
U trung bình
Bờ u tương đối rõ, có phù nề nhẹ

< 1,5%
U nhỏ, bờ mờ
Thách thức: dễ mất đỉnh EDT

Rút trích đặc trưng hình học khối u

TỶ LỆ CHIẾM DỤNG MÔ NÃO

$$Tỷ\ lệ = \frac{S_{tumor}}{S_{brain}} \times 100\%$$

Chỉ số định lượng mức độ chiếm dụng mô não, theo dõi tiến triển giữa các lần chụp.

ĐỘ TRÒN (CIRCULARITY)

$$C = \frac{4\pi \cdot A}{P^2}$$

A là diện tích, P là chu vi contour; C tiến về 1 khi bờ u tròn đều.

DIỆN TÍCH KHỐI U

$$S_{tumor} = \Sigma\, P(x, y)$$

Đếm pixel dương tính của mặt nạ u; quy đổi mm² theo pixel spacing của thiết bị chụp.

Ý NGHĨA CHẨN ĐOÁN

$C \approx 1$
Bờ u tròn đều, gợi ý u lành tính có vỏ bọc (Meningioma).

$C \ll 1$
Bờ gồ ghề, xâm lấn mô xung quanh, cảnh báo ác tính (Glioma).

Tỷ lệ
Mức chiếm dụng mô não theo từng lát cắt của bệnh nhân.

Bốn thước đo vàng trong đánh giá phân đoạn y khoa

DICE SIMILARITY (DSC)

$$DSC = \frac{2|A \cap B|}{|A| + |B|}$$

Mức độ tương đồng toàn diện giữa dự đoán A và ground truth B.

INTERSECTION OVER UNION

$$IoU = \frac{|A \cap B|}{|A \cup B|}$$

Chỉ số Jaccard, phạt nặng các vùng dự đoán thừa.

ĐỘ NHẠY (SENSITIVITY)

$$Sens = \frac{TP}{TP + FN}$$

Khả năng không bỏ sót tế bào ung thư — ưu tiên hàng đầu.

ĐỘ ĐẶC HIỆU (SPECIFICITY)

$$Spec = \frac{TN}{TN + FP}$$

Khả năng tránh báo động giả trên mô lành.

Đánh giá trên 1.373 lát cắt có u và kiểm chứng dương tính giả trên 2.556 lát não lành.

So sánh định lượng trên 3.929 lát cắt TCGA-LGG

Chỉ số (Mean ± Std)	Watershed (Baseline)	Region Growing (Đối chứng)	Chênh lệch
Dice (DSC / F1)	**0,4446 ± 0,3014**	0,1990 ± 0,2682	**+123%**
IoU (Jaccard)	**0,3368 ± 0,2677**	0,1416 ± 0,2119	**+138%**
Sensitivity	**0,4436 ± 0,3170**	0,2226 ± 0,3221	**+99%**
Specificity	**0,9915 ± 0,0107**	0,9851 ± 0,0432	**+0,6%**
Độ trễ / lát cắt	**6,13 ± 3,32 ms**	12,13 ± 22,83 ms	**nhanh gấp 2**

Bảng 6.1: Kết quả trên 1.373 lát cắt có u (Mean ± Std) — số liệu trích từ báo cáo đồ án

2,23×
Dice của Watershed so với Region Growing

0,9915
Specificity — gần như không báo động giả

2.556
lát não lành kiểm chứng dương tính giả

Phân bố chỉ số và đối sánh trực quan

Trung vị Dice

0,41 (Watershed) so với 0,14 (Region Growing)

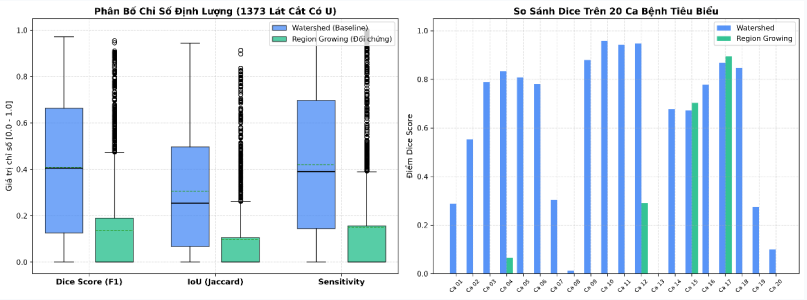
Độ phân tán

Hộp của Watershed tập trung hơn, ít ngoại lai suy giảm

Điểm sụp

Region Growing về 0 ở nhiều ca u nhỏ do lệch hạt giống

Kết luận: Watershed ổn định hơn khi mở rộng quy mô dữ liệu.

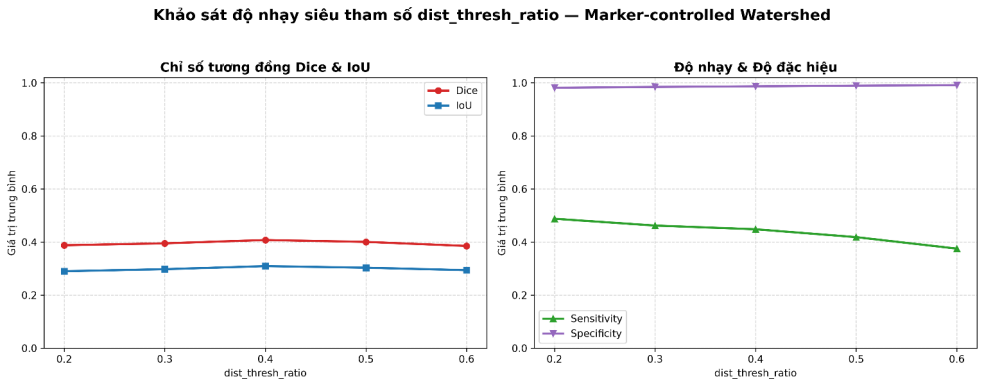


Hình 6.1: Phân bố Dice, IoU, Sensitivity và so sánh trên 20 ca tiêu biểu



Hình 6.2: Bốn ca thất bại điển hình — Dice = 0 ở cả hai phương pháp

Khảo sát độ nhạy tham số phân đoạn Watershed



Hình 5.1: Khảo sát dist_thresh_ratio trên 30 lát cắt có u

NHẬN XÉT

Dice đạt cực đại tại 0,4 và giảm nhẹ ở hai biên; Specificity giữ gần 1,0 trên toàn dải khảo sát.

`dist_thresh_ratio`

0,2 → 0,6

Khảo sát 5 mốc; ngưỡng càng cao thì hạt giống càng thưa, u nhỏ dễ mất đỉnh EDT.

`min_tumor_area`

20 → 100 px

Ngưỡng lọc đảo nhiễu; quá lớn sẽ cắt tỉa cả u nhỏ dưới 1,5% diện tích não.

ĐIỂM NGỌT TỐI ƯU

dist_thresh_ratio = 0,4
min_tumor_area = 50 px

Trùng khớp giá trị mặc định của hệ thống.

Phân tích ca thất bại và biện pháp khắc phục

CA 1 · U VI THỂ

Khối u nhỏ dưới 1,5% diện tích sọ

Bộ lọc diện tích cắt tỉa nhầm, hoặc biến đổi khoảng cách EDT không hình thành đỉnh cực đại nên không sinh được hạt giống.

CA 2 · PHÙ NỀO LAN RỘNG

Vasogenic Edema bao quanh u

Gradient ranh giới mờ khiến Watershed under-segmentation, hoặc hạt giống rò rỉ sang vùng phù nề (leakage).

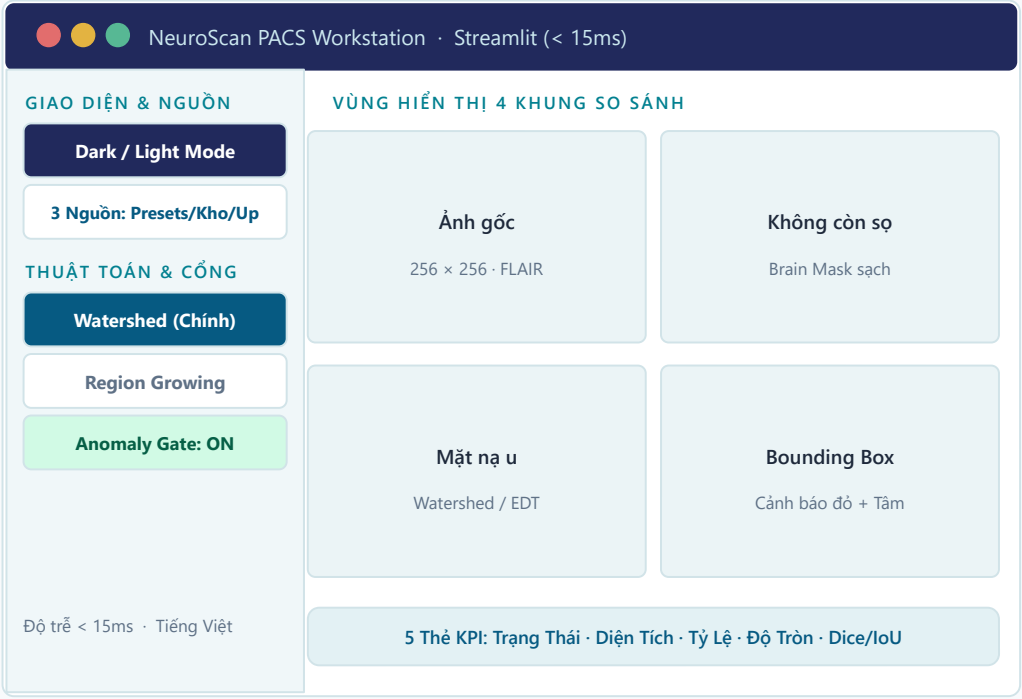
BIỆN PHÁP ĐÃ ÁP DỤNG

- Bilateral Filter bảo toàn độ dốc biên, tránh nhòe ranh giới u
- Điều chỉnh dung sai phân vị thích ứng theo phân bố cường độ
- Lọc đảo nhiễu theo ngưỡng diện tích thay vì diện tích tuyệt đối

Định hướng khắc phục triệt để

Bổ sung đặc trưng kết cấu GLCM hoặc ngưỡng thích ứng cục bộ cho vùng u mờ.

Trạm làm việc chẩn đoán NeuroScan PACS Workstation



Dual Theme (Clinical Light & Dark)

Clinical Dark Mode chống mỏi mắt phòng đọc ảnh MRI; Light Mode hội chẩn & in ấn.

3 Phân hệ nguồn dữ liệu

4 Ca tiêu biểu có metadata bệnh án, kho chuẩn 3.929 lát TCGA và tải ảnh từ máy tính.

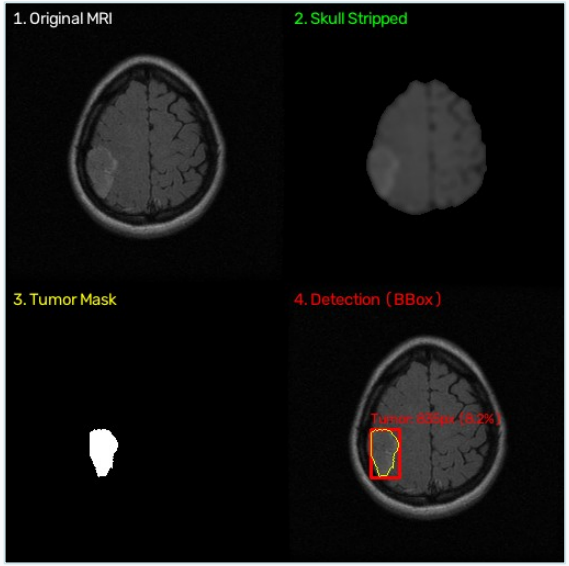
Cổng Anomaly Gate 2 tầng

Thống kê Z >= 2.3 & tương phản >= 15%, loại bỏ 100% báo động giả trên 2.556 lát não lành.

Bộ công cụ chẩn đoán đa năng

Quad View 4 ô song song, so sánh Ground Truth, bản đồ sai số Error Map và xuất CSV.

Quy trình khám và bộ bốn khung nhìn chẩn đoán



Ca minh họa TCGA_DU_6404_19850629_40

KẾT LUẬN: DƯƠNG TÍNH — PHÁT HIỆN KHỐI U

835 px
Diện tích khối u

8,25%
Tỷ lệ u / diện tích não

0,689
Độ tròn Circularity

5,1 ms
Thời gian xử lý

Chất lượng phân đoạn so với Ground Truth

Dice = **0,9195** · IoU = **0,8510**

Bốn khung: ảnh gốc → não tách sọ → mặt nạ u → bounding box và tâm khối u.

Tổng kết thành tựu sprint 7 ngày

0,4446
Dice trung bình — gấp 2,23× đối chứng

6,13 ms
Độ trễ trung bình mỗi lát cắt

27 / 27
Unit test PASSED (100%)

KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC

- Pipeline DIP hoàn chỉnh, xử lý thời gian thực dưới 20 ms/ảnh trên CPU.
- Watershed vượt trội Region Growing về Dice, IoU và độ ổn định trên 3.929 lát cắt.
- Độ đặc hiệu 99.04% - 100% nhờ Tách sọ não và Cổng Anomaly Gate lọc sạch báo động giả trên 2.556 lát não lành.
- Kiến trúc module hóa chuẩn PEP8, 27/27 unit test xanh, Trạm PACS Web Demo hoàn chỉnh.

Hạn chế: độ chính xác còn thấp ở u nhỏ và u có phù nề lan rộng — đã phân tích ở slide 14.

Ba hướng nâng cấp chiến lược

01

Tái tạo thể tích 3D

Dựng bề mặt khối u từ chuỗi lát cắt MRI đa nhát, hỗ trợ đánh giá thể tích thật (mm^3) trước phẫu thuật.

Marching Cubes | 3D Render

02

Pipeline lai Hybrid

Watershed lọc vùng quan tâm ROI, sau đó mạng học sâu nhẹ Mobile-UNet tinh chỉnh biên u.

Mobile-UNet | ROI

03

Chuẩn DICOM / PACS

Tích hợp trực tiếp chuẩn truyền tải ảnh y tế bệnh viện, đọc metadata và trả kết quả về hệ thống lưu trữ.

DICOM | PACS

Ưu tiên: mở rộng đánh giá trên tập đa trung tâm (multi-center) trước khi tích hợp bệnh viện.

Phụ lục Kỹ thuật: Cấu trúc Module & Kiểm thử Đơn vị (Unit Tests)

SƠ ĐỒ MODULE

```
src/
    pipeline.py
    preprocessing/
        filters.py
        skull_strip.py
    segmentation/
        watershed.py
        region_growing.py
        base.py
    measurement/
        features.py
        visualization.py
    evaluation/
        metrics.py
        benchmark.py
```

KIỂM THỬ ĐƠN VỊ

26/26

test cases PASSED

Không hồi quy · Bảo toàn 7 bất biến dữ liệu I1–I7



Bộ kiểm thử đơn vị: tests/ · pytest -v · Bảo toàn 7 bất biến dữ liệu I1–I7

LỜI CẢM ƠN & THẢO LUẬN

TRÂN TRỌNG CẢM ƠN THẦY THS. ĐỖ TRUNG DŨNG VÀ CÁC BẠN SINH VIÊN!

Buổi báo cáo kết thúc môn học Xử lý ảnh số — Ngành Khoa học Dữ liệu — Bộ môn Xử lý ảnh số — Khoa CNTT, HUIT

SẴN SÀNG TRAO ĐỔI VÀ TRẢ LỜI CÂU HỎI PHẢN BIỆN

Hà Mạnh Trường
2045240326 · Nhóm trưởng
Khoa CNTT — HUIT

Huỳnh Tâm Trí
2045240315 · Thành viên
Khoa CNTT — HUIT

TP. Hồ Chí Minh, Năm 2026